$x_0 < x < x_0 + \delta$

M δ K ε

$x \to \pm\infty$ $x \to x_0$ $L = \pm\infty$ $L \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+x-1}{3x+4} = \infty \quad .2$$

$1 \quad -0.5$

מקיים מכל אחר כן

$x \to \infty$

$-1 \quad -2 \quad x < \frac{1}{2}$

$$\frac{2x^2+x-1}{3x+4} = \frac{2(x^2+0.5x-0.5)}{3(x+4)} = \frac{2(x-0.5)(x+1)}{3(x+4)} \geq$$

$x = -4$ $x \geq -4$ $x \geq 0.5$

תרגול 7

היום:

- גבולות אינסופיים.
- גבולות טריגונומטריים.

תרגיל:
הוכיחו את כל אחד מהסעיפים הבאים בעזרת הגדרת הגבול בלבד:

1. $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = \infty$ יהי K נגדר $\boxed{\frac{1}{K^3}} = \delta$ כן δ מספיק $x_0 < x < x_0 + \delta$ $0 < x < \delta$

פתרון:
יהי $K > 0$. נבחר $\boxed{\delta = \frac{1}{K^3}}$. יהי $0 < x < 0 + \delta$. אזי

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x}} \underset{x<\delta}{>} \frac{1}{\sqrt[3]{\delta}} = K$$

$\frac{1}{K^3}$

$\frac{1}{\sqrt[3]{x}} \underset{x<\delta}{>} \frac{1}{\sqrt[3]{\delta}} = K$

2. $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+x-1}{3x+4} = \infty$

פתרון:
יהי $K > 0$. נבחר $\boxed{M = \max\{2K, 4\}}$. יהי $x > M$. אזי

$$\frac{2x^2+x-1}{3x+4} \underset{x>4}{\geq} \frac{2x^2+x-x}{3x+x} = \frac{2x^2}{4x} = \frac{x}{2} \underset{x>M}{>} \frac{M}{2} \geq K$$

$L = \pm\infty$	$L \in \mathbb{R}$
אי"ס	אי"ס
אופק	סנדוויץ'
	מונוטוניות הדרגתית
	מאמ

משפט (אש"ג $c>0$, ∞^c):
יהיו $x_0\in\mathbb{R}$, $0<c\in\mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0.
נניח כי $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$, אזי $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)]^c=\infty$.

הוכחה:
יהי $K>0$.
מהיות הגבול $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$, קיים $\delta_1>0$ כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta_1$,

$$f(x)>\boxed{K^{\frac{1}{c}}}\quad(*)$$

נבחר $\delta=\delta_1$. יהי $0<|x-x_0|<\delta$. אזי $(*)$ מתקיים עבור x ולכן

$$[f(x)]^c>\left(\boxed{K^{\frac{1}{c}}}\right)^c=K$$

משפט (טוסט):
יהי $x_0\in\mathbb{R}$ ותהיינה f,g שתי פונקציות המוגדרות בסביבה מנוקבת של x_0.
נניח כי $f(x)\le g(x)$ לכל x בסביבה המנוקבת ונניח כי $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$,
אזי $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\infty$.

הוכחה:
יהי $K>0$. מהיות $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$, קיים $\delta_1>0$ כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta_1$,

$$f(x)>\boxed{K}\quad(*)$$

נבחר $\delta=\delta_1$. יהי $0<|x-x_0|<\delta$. אזי $(*)$ מתקיים עבור x ולכן

$$g(x)\ge f(x)>\boxed{K}$$

הערה:
באותו האופן ניתן להוכיח את משפט הטוסט עבור $x\to\pm\infty$.

דוגמא:
נשים לב שלכל $x\in\mathbb{R}$ מתקיים

$$x-\sin x\ge x-1$$

היות ש $\lim\limits_{x\to\infty}(x-1)=\infty$, אזי ממשפט הטוסט $\lim\limits_{x\to\infty}(x-\sin x)=\infty$.

משפט (אש"ג $c>0$, ∞^c):
יהיו $x_0\in\mathbb{R}$, $0<c\in\mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0.
נניח כי $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$, אזי $\lim_{x\to x_0}[f(x)]^c=\infty$.

(f,k)

יהי $k>0$ ויהי $\delta>0$ כך שלכל $|x-x_0|<\delta$ מתקיים

$f(x)>\boxed{k^{\frac{1}{c}}}$ (*)

יהי $f_1=f$ כך ש $|x-x_0|<\delta$ מתקיים (*) עבור x

הנ"ל

$[f(x)]^c>\boxed{k^{\frac{1}{c}}}^c=k$

משפט (טוסט):
יהי $x_0\in\mathbb{R}$ ותהיינה f,g שתי פונקציות המוגדרות בסביבה מנוקבת של x_0.
נניח כי $f(x)\le g(x)$ לכל x בסביבה המנוקבת ונניח כי $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$,
אזי $\lim_{x\to x_0} g(x)=\infty$.

$\boxed{(f,k)}$

נניח $f(x)\le g(x)$ כלומר $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$

יהי $k>0$ ויהי $\delta>0$ כך ש $|x-x_0|<\delta$

$g(x)\ge f(x)>\boxed{k}=k$ כך שמתקיים

הנ"ל ומתקיים כלומר $f(x)\le g(x)$ אזי יהי $f_1=f$ כך ש

$|x-x_0|<\delta$ אזי (*) מתקיים עבור x הנ"ל

$g(x)\ge f(x)>\boxed{\ }=k$.

$\lim_{x\to\infty}(x-\sin x) =$ חסם

$x-\sin x \geq x-1$

$\sin x$ חסום:

$1-$ -1 מלא

תזכורת:
$\lim_{x\to 0}\sin x = 0$, $\lim_{x\to 0}\cos x = 1$, $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

1. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
2. $\sin(2x) = 2\sin x\cos x$
3. $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$
4. $\sin(x+y) = \sin x\cos y + \cos x\sin y$
5. $\cos(x+y) = \cos x\cos y - \sin x\sin y$

הערה:
ישנן זהויות נוספות, כולן נמצאות בדף הנוסחאות.

נוכיח שתי טענות שימושיות.

1. **טענה:**

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x} = 1$$

הוכחה:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{\left(\frac{\sin x}{x}\right)} \underset{\textbf{AOL}}{=} \frac{1}{1} = 1$$

2. **טענה:**
לכל $k \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(kx)}{kx} = 1$$

הוכחה:
יהי $k \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(kx)}{kx} \underset{t=kx}{=} \lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t} = 1$$

תרגיל:
חשבו את כל אחד מהגבולות הבאים, או הוכיחו שאינו קיים.

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(4x)}{x}$

פתרון:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(4x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{4\sin(4x)}{4x}\underset{\text{AOL}}{=}4\cdot 1=\mathbf{4}$$

2. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{x-\lfloor\sin x\rfloor}$

פתרון:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{x-\lfloor\sin x\rfloor}$$

$[-1 \quad 1]$

נשים לב $\lim\limits_{x\to 0^+}\lfloor\sin x\rfloor=\lim\limits_{x\to 0^+}0=0$

ו $\lim\limits_{x\to 0^-}\lfloor\sin x\rfloor=\lim\limits_{x\to 0^-}-1=-1$.

נפריד לגבולות חד צדדיים:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x-\lfloor\sin x\rfloor}\underset{(*)}{=}\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}1=\mathbf{1}$$

$(*)$ המעבר נכון כי קיימת $\delta>0$ (קטנה שווה מ $\frac{\pi}{2}$) כך שלכל $0<x<\delta$ מתקיים $\lfloor\sin x\rfloor=0$.

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{x-\lfloor\sin x\rfloor}\underset{(**)}{=}\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{x-(-1)}\underset{\text{AOL}}{=}\frac{0}{0+1}=\mathbf{0}$$

$(**)$ המעבר נכון כי קיימת $\delta>0$ (קטנה שווה מ $\frac{\pi}{2}$) כך שלכל $-\delta<x<0$ מתקיים $\lfloor\sin x\rfloor=-1$.

הגבולות החד צדדיים שונים, לכן הגבול לא קיים.

3. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x\sin x-\sin x}{x^3(\cos x+1)}$ $\quad \frac{\sin x(\cos x-1)}{x^3(\cos x+1)}$

פתרון:

$\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{\cos x-1}{x^2}\cdot\frac{1}{\cos x-1}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\sin x-\sin x}{x^3(\cos x+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(\cos x-1)}{x^3(\cos x+1)}=$$

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{\cos x-1}{x^2}\cdot\frac{1}{\cos x+1}\right]\underset{\text{AOL}}{=}1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}=-\mathbf{\frac{1}{4}}$$

4. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x-\sin(2x)}{\sin(2x)-\sin(3x)}$

תזכורת: $\lim\limits_{x\to 0}\sin x=0$, $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2}$.

$\frac{\sin x}{x}-\frac{\sin 2x}{x}$

4. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x-\sin(2x)}{\sin(2x)-\sin(3x)}$

פתרון:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\sin(2x)}{\sin(2x)-\sin(3x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin x}{x}-\frac{\sin(2x)}{x}}{\frac{\sin(2x)}{x}-\frac{\sin(3x)}{x}}=$$

כעת נכפיל בקבועים על מנת לקבל גבולות שאנחנו מכירים

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin x}{x}-2\cdot\frac{\sin(2x)}{2x}}{2\cdot\frac{\sin(2x)}{2x}-3\cdot\frac{\sin(3x)}{3x}}\underset{\text{AOL}}{=}\frac{1-2}{2-3}=\mathbf{1}$$

הוכח או הפרך:

הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

1. יהי $a\in\mathbb{R}$ ויהיו f,g פונקציות המוגדרות בקרן $[a,\infty)$.
אם $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-g(x))=0$, אזי $\lim\limits_{x\to\infty}\left(f^2(x)-g^2(x)\right)=0$.

$(f(x)-g(x))(f(x)+g(x))$

$\lim\limits_{x\to 0} \cancel{x}\cdot\frac{1}{\cancel{x}}=\lim\limits_{x\to 0}1=1$

$\lim\limits_{x\to 0} x^2\frac{1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x=0$

$\lim\limits_{x\to 0} \cancel{x}\frac{1}{x^{\cancel{2}}}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}=$ לא קיים

פתרון:

טענה לא נכונה.

נבחר $a=1$ ו $g(x)=x$ ו $f(x)=x+\frac{1}{x}$ לכל $x\geq 1$.

נשים לב שמתקיים

$$\lim_{x\to\infty}(f(x)-g(x))=\lim_{x\to\infty}\left(x+\frac{1}{x}-x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$$

אבל

$$\lim_{x\to\infty}\left(f^2(x)-g^2(x)\right)=\lim_{x\to\infty}\left(\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-x^2\right)=$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(x^2+2\cdot x\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}-x^2\right)=\lim_{x\to\infty}\left(2+\frac{1}{x^2}\right)=\mathbf{2}$$

$g(x)=x$

$f(x)=\frac{1}{x}+x$

2. יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0.
נניח כי $f(x) \neq 0$ לכל x בסביבה המנוקבת.
אם $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = 0$, אזי $\lim\limits_{x \to x_0^+} \frac{1}{f(x)} = \infty$ או $\lim\limits_{x \to x_0^+} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

נבחר $x_0 = 0$ ולכל $x \neq 0$

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \\ -x & x \in \mathbb{R} \backslash \mathbb{Q} \end{cases}$$

ראשית נשים לב ש $f(x) \neq 0$ לכל $x \neq 0$.
שנית נשים לב שמתקיים

$$\lim_{x \to 0^+} |f(x)| = \lim_{x \to 0^+} |x| = \lim_{x \to 0^+} x = 0$$

(הוכחנו כי $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0$ אם"ם $\lim\limits_{x \to 0} \left|f(x)\right| = 0$) ולכן

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 0$$

אבל לכל $x \neq 0$

$$\frac{1}{f(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \\ -\frac{1}{x} & x \in \mathbb{R} \backslash \mathbb{Q} \end{cases}$$

ולכן הגבול $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{1}{f(x)}$ לא שווה לאינסוף ולא שווה למינוס אינסוף.

באופן אינטואיטיבי: מאחר ותמיד תהיה נקודה אי רציונלית כך שהפונקציה תהיה קטנה מ 0 ונקודה רציונלית כך שהפונקציה תהיה גדולה מ 0.

נוכיח זאת:

נניח בשלילה ש $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{1}{f(x)} = \infty$.

מהיות $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{1}{f(x)} = \infty$, אזי קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל $0 < x < \delta_1$ מתקיים

$$\frac{1}{f(x)} > \boxed{1} \quad (*)$$

מצפיפות $\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ קיים $x_1 \in \mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ כך ש $0 < x_1 < \delta_1$, לכן $(*)$ מתקיים עבור x_1. לכן

$$\frac{1}{-x_1} = \frac{1}{f(x_1)} > \boxed{1}$$

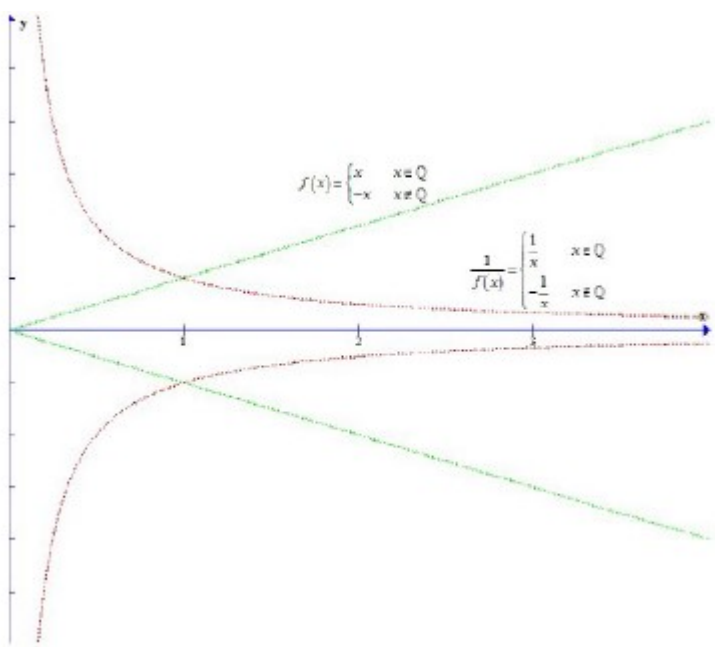
סתירה.
(x_1 הוא מספר חיובי מכיוון ש $0 < x_1 < \delta_1$ ולכן קיבלנו שמספר שלילי גדול מ 1).

באותו אופן ניתן להוכיח שהגבול של הפונקציה הוא לא מינוס אינסוף.
נניח בשלילה ש $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.
מהיות $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{1}{f(x)} = -\infty$, אזי קיים $\delta_2 > 0$ כך שלכל $0 < x < \delta_2$

$$\frac{1}{f(x)} < \boxed{-1} \quad (**)$$

מצפיפות $\mathbb{Q}$ קיים $x_2 \in \mathbb{Q}$ כך ש $0 < x_2 < \delta_2$, לכן $(**)$ מתקיים עבור x_2. לכן

$$\frac{1}{x_2} = \frac{1}{f(x_2)} < \boxed{-1}$$

סתירה.
(x_2 הוא מספר חיובי מכיוון ש $0 < x_2 < \delta_2$ ולכן קיבלנו שמספר חיובי קטן מ -1).

"שרטוט" של הפונקציות: